DOI：10.3969/j. issn. 1001-3881. 2025. 21. 010
文献引用：杨丽荣，朱晓龙，周俊.基于改进 P-RRT 算法的碎矿机械臂避障路径规划研究[J].机床与液压，2025，53(21)：67-73.
Cite as：YANG Lirong，ZHU Xiaolong，ZHOU Jun.Research on obstacle-avoidance path planning for ore-breaking manipulator based on improved P-RRT algorithm[J].Machine Tool & Hydraulics，2025，53(21)：67-73.

基于改进 P-RRT 算法的碎矿机械臂避障路径规划研究

杨丽荣[1,2]，朱晓龙[1]，周俊[1]
（1. 江西理工大学机电工程学院，江西赣州 341000；2. 颗粒技术江西省重点实验室，江西南昌 330013）

摘要：在对原矿仓格筛上的大块矿石进行破碎作业时，传统的人工抡锤或手动操作机械臂的破碎方式存在劳动强度大、粉尘噪声危害大、破碎效率低等问题。为此，提出一种基于全局随机采样策略的改进 P-RRT 路径规划算法，实现机械臂在障碍物环境下快速规划出较优路径。根据工作环境确定规划空间，建立碰撞检测模型，并确定破碎顺序。在此基础上，引入工作空间复杂度动态评估、自适应步长调整和节点重连优化 3 种策略，对 RRT 算法进行改进。最后，利用 MATLAB 在三维空间对改进算法进行路径规划仿真验证。结果表明：与传统 RRT 和 P-RRT 算法相比，改进 P-RRT 算法在单一破碎点无碰撞路径规划任务中，规划时间最长分别减少 10.89、6.293 s，路径损耗分别降低 177.04、119.08 mm，扩展点数也显著减少，在有限扩展次数下的规划成功次数也有显著提高；在多破碎目标路径规划中，改进 P-RRT 算法结合多目标排序策略，虽然增加了路径损耗，但有效缩短规划时间，提高了规划的成功率。研究结果充分验证了改进 P-RRT 算法及其结合排序策略应用的高效性、稳定性和可靠性，为实际工程应用提供了理论与技术支持。

关键词：机械臂；路径规划；改进 P-RRT 算法
中图分类号：TP241

Research on Obstacle-Avoidance Path Planning for Ore-Breaking Manipulator Based on Improved P-RRT Algorithm

YANG Lirong[1,2]，ZHU Xiaolong[1]，ZHOU Jun[1]
（1. School of Mechanical and Electrical Engineering，Jiangxi University of Science and Technology，Ganzhou Jiangxi 341000，China；2. Jiangxi Provincial Key Laboratory of Particle Technology，Nanchang Jiangxi 330013，China）

Abstract：In the operation of crushing large pieces of ore on the ore bin grizzly，the traditional methods of manual hammering or manually operating a robotic arm for crushing have significant drawbacks，including high labor intensity，severe dust and noise hazards，and low crushing efficiency.Therefore，an improved P-RRT path planning algorithm based on global random sampling strategy was proposed to quickly plan the optimal path of the manipulator in the obstacle environment. The planning space was determined based on the working environment，a collision detection model was established，and the breaking sequence was formulated.On this basis，three strategies，namely dynamic assessment of workspace complexity，adaptive step size adjustment，and node reconnection optimization，were introduced to optimize and improve the RRT algorithm.Finally，the improved algorithm was verified through path planning simulation in a 3D environment using MATLAB.The results indicate that compared with the traditional RRT and P-RRT algorithms，the proposed improved P-RRT algorithm achieves a reduction in the maximum planning time by 10.89 s and 6.293 s，respectively，for single-point collision-free path planning tasks. Additionally，the path loss is decreased by 177.04 mm and 119.08 mm，respectively，and there is a significant reduction in the number of expansion points.The number of successful planning attempts within a limited number of expansions has also been notably increased. In the path planning of multiple fragmented targets，the improved P-RRT algorithm combined with the multi-target ranking strategy，although it increases the path loss，effectively shortens the planning time and improves the success rate of planning.The research results fully validate the high efficiency，stability，and reliability of the improved P-RRT algorithm and its application in conjunction with the ranking strategy，providing theoretical and technical support for practical engineering applications.

Keywords：manipulator；path planning；improved P-RRT algorithm

收稿日期：2024-12-30
基金项目：赣州市重点研发计划一般项目（202101124911）
作者简介：杨丽荣（1979—），女，硕士，副教授，研究方向为机器视觉及自动控制。E-mail：candy_yang_jx@163.com。

中国知网 https://www.cnki.net

0 前言

在选矿粗碎流程的原矿仓中，为防止尺寸过大的原矿石进入粗碎设备导致设备卡死和损坏，设置了格筛以过滤大块矿石。对于隔离在格筛上的大块矿石，一般采用人工抡锤破碎或手动操纵机械臂破碎，存在效率低、劳动强度大和安全隐患大等问题。因此，有必要研究一种通过视觉识别来定位格筛上大矿石，从而实现机械臂自主破碎矿石的智能技术。在机器视觉提供的筛网上矿石分布的基础上，考虑避障的最优路径规划算法是机械臂实现自主破碎的关键[1-3]。

国内外学者提出多种路径规划算法，传统方法主要包括 A*算法、人工势场法和基于采样的快速搜索随机树法（Rapidly-Exploring Random Tree，RRT）等[4-5]。此外，还有粒子群算法和蚁群算法等智能优化算法[6-7]。A*算法在复杂环境下，因搜索步长固定，导致搜索速度慢，存在大量不必要节点。人工势场法具有结构简单的优点，但存在目标不可达和局部最优等缺点。为克服上述算法的缺点，沈克宇等[9]针对 A*算法在路径规划中存在的无用节点过多、转折角度较大的问题，提出一种具有地图场景自适应、转弯惩罚、扩展邻域优先级搜索和冗余节点平滑的改进 A*算法，最终在更短时间内得到一条更平滑的路径[8]。SANG 等[9]提出一种改进 A*算法和人工势场的无人车辆混合路径规划算法，采用改进的 A*算法进行全局路径规划生成最优路径，然后利用改进人工势场法，使无人车辆在避障过程中路径更连续、平稳，同时能帮助其跳出局部最小值。

以上两类算法在二维地图的路径规划中十分常见，但在三维空间中，这些算法的规划效率有所降低[10]。RRT 算法可以在复杂环境下进行无碰撞路径搜索，但因为采取的是全局随机采样策略，导致所得路径往往曲折且较长。针对 RRT 算法的缺点，国内外学者进行大量的优化改进研究。例如，李兆强等[11-13]通过加入父节点更新和自适应步长策略对 RRT 算法进行改进。陈春朝等[14]通过融合多种算法提出融合改进 RRT 算法。此外，加入双向策略优化也是一种常见的优化方法[15]。WANG 等[16]在传统 RRT 算法中加入双向搜索和自适应扩展策略得到 AE-BRRT*算法，在更短时间得到一条更短、更优的路径。周益邦等[17]通过加入目标采样和局部路径优化得到改进双向 RRT*算法，该算法能够提高规划效率，使路径更优，但该算法无法保证每次规划所得轨迹相同，即缺乏稳定性。这些改进算法在一定程度上提高了 RRT 算法的规划效率，但仍有一些传统 RRT 算法的缺点尚未解决。因此，通过改进 RRT 算法进行路径规划依然具有研究价值。

本文作者针对传统 P-RRT 算法在路径质量、搜索效率和环境适应性方面存在的不足，提出一种基于全局随机采样策略的改进 P-RRT 路径规划算法。依据特定工作环境精确界定规划空间，构建适宜的碰撞检测模型，并确定合理的破碎顺序。在此基础上，通过引入工作空间复杂度的动态评估策略，自适应调整步长，减少无效的路径扩展点。同时，采用节点重连优化策略，增强算法的适应性和灵活性，提高路径规划的效率，实现对 RRT 算法的优化改进。

1 机械臂碰撞检测模型设计

1.1 碰撞模型的建立与流程

由于障碍物通常呈不规则形状，因此采用包络盒法对其进行处理。常见的包络形状为球体、圆柱体和长方体等形状。文中所研究的破碎机械臂为四自由度液压机械臂，各关节分别采用圆柱体进行包络，圆柱体的底面半径 r 和高度 H 根据机械臂各关节的机械结构参数确定。为保证安全性，底面半径 r 需加上一段安全距离 D，以得到包络体的实际底面半径 R_L。矿石障碍物采用球体包络，根据视觉获取矿石的质心坐标来确定包络体模型的球心坐标，球体半径 R 由矿石的实际尺寸确定，具体的表达式如式（1）所示：

$$R = \max\{[x_{max} - x_{min},\ y_{max} - y_{min},\ z_{max} - z_{min}]/2\} \tag{1}$$

式中：x_{max}、x_{min}，y_{max}、y_{min}，z_{max}、z_{min} 分别为障碍物在 x、y、z 轴投影的最大值和最小值。

为进一步保证运动过程安全无碰撞，所有球体包络过程也加入一段安全半径，得到包络后模型示意如图 1、2 所示。

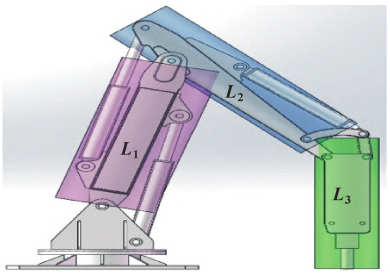

图 1 破碎机械臂包络模型

Fig. 1 Envelope model of the crushing manipulator

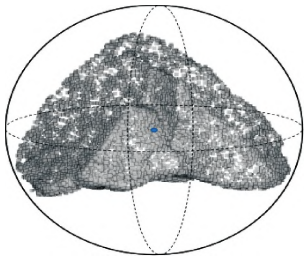

图 2 矿石障碍物包络盒示意

Fig. 2 Schematic of the ore obstacle envelope box

以球体包络的障碍物与圆柱体包络的机械臂的某一关节为例，两者的相对位置关系如图 3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

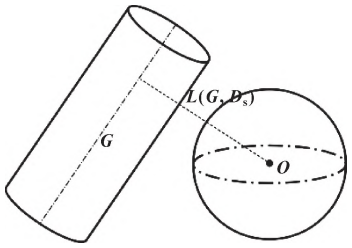

图 3　机械臂与障碍物包络位置示意

Fig. 3　Envelope position between the manipulator and the obstacle

由图 3 可知，要保证两包络盒不发生碰撞，需满足式（2）：

$$L(G,\ D_s) > (R_G + R_s + l_s) \tag{2}$$

式中：R_G 为圆柱体包络盒半径；R_s 为球体包络盒半径；l_s 为额外安全距离；$L(G,\ D_s)$ 表示球体范围内任意一点到圆柱体中心轴线 G 的垂直距离。

通过对机械臂进行正逆运动学分析，求得各关节位姿，进而确定各连杆的中心轴线方程，并对各连杆进行碰撞检测。具体碰撞检测流程如图 4 所示。

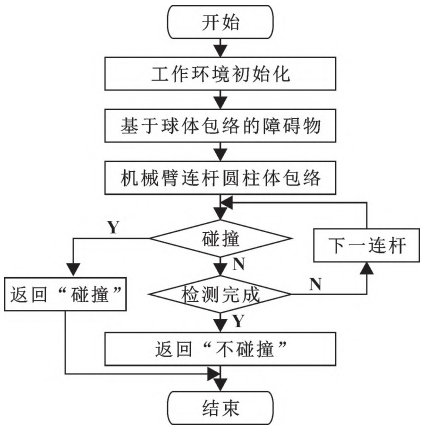

图 4　机械臂整体碰撞检测流程

Fig. 4　Flow of the overall collision detection of the manipulator

1.2　破碎顺序的确定

在实际工作过程中，格筛上同时存在多块待破碎的矿石。通过视觉确定各矿石的破碎位置和姿态，由于矿石的堆积程度和所处环境的复杂程度不同，需要根据机械臂的当前位置确定多块矿石的破碎顺序。

在一般作业情况下，矿石的破碎顺序遵循由近到远的顺序，即以路径损耗最小进行排序。但在实际工作过程中，由于矿石所处环境的复杂程度不同，按照由近到远原则可能导致规划时间延长，得到的路径也更复杂。此外，在破碎矿石的过程中，产生的震动会改变一定半径内矿石的位置。因此，在完成选定矿石的破碎后，需将其周围的矿石位姿从数据集中剔除，再重新更新矿石位姿。

根据路径损耗以及待破碎矿石位置与起点间障碍物复杂度这两个指标，建立多目标排序函数进行破碎排序，如式（3）所示：

$$F_{\mathrm{fit}} = K_{\mathrm{p}}\mathrm{cost}(X_{\mathrm{i}} - X_{\mathrm{s}}) + K_{\mathrm{f}}\frac{V_{\mathrm{obs}}}{V_{X_{\mathrm{s}}X_{\mathrm{i}}}} \tag{3}$$

式中：F_{fit} 为排序指数；K_{p} 为路径损耗系数；K_{f} 为障碍物影响系数；$\mathrm{cost}(X_{\mathrm{i}} - X_{\mathrm{s}})$ 为两点路径损耗；V_{obs} 表示当前位置到目标位置的障碍物所在空间体积；$V_{X_{\mathrm{s}}X_{\mathrm{i}}}$ 表示当前位置点到目标位置点的工作空间。

为便于验证，创建多个目标点的路径规划环境，如图 5 所示，并在该环境中导入除起点外的 3 个目标点。若按路径最短进行排序，则破碎顺序为起点 0→1→2→3；引入多目标排序策略后，顺序变为起点0→1→3→2。通过 RRT 算法对两种排序分别进行规划，得到规划结果如图 6、7 所示。

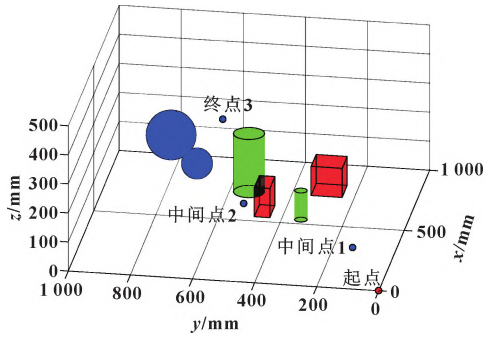

图 5　多个路径点的规划环境示意

Fig. 5　Planning environment for multiple waypoints

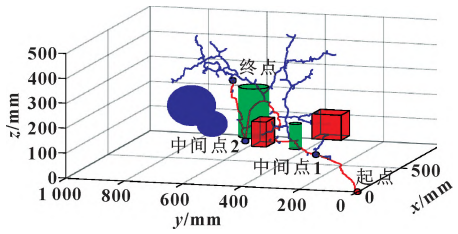

图 6　基于路径最短排序的 RRT 规划结果

Fig. 6　RRT planning results based on path shortest ranking

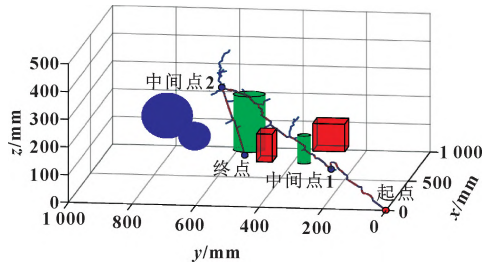

图 7　基于多目标排序的 RRT 规划结果

Fig. 7　RRT planning results based on multi-objective ranking

由图 6、7 可知：采用多目标排序策略进行路径规划比采用路径损耗规划更稳定，并且无用扩展相对更少。考虑到 RRT 算法的随机性，分别运行 20 次，记录路径长度、规划时间和成功次数等参数，结果如表 1 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

表 1 不同排序策略下的规划统计

Tab. 1 Planning statistics under different ranking strategies

排序策略	最短/最长规划时间/s	最短/最长规划路径/mm	最小/最大扩展点数	最小/最大有效路径点	规划成功次数
路径最短	0.565/6.538	1 173/1 408	119/138	25/28	14
多目标排序	0.265/0.412	1 390/1 485	141/150	33/35	19

由表 1 可知：尽管通过多目标排序的路径规划生成的路径更长，但规划时间显著缩短，且有效点在所有扩展点中所占比例也有所提高，一定程度上提高了多块矿石破碎路径规划的效率和稳定性。

2 改进 P-RRT 算法

2.1 RRT 算法原理及步骤

RRT 算法是最常见的路径规划算法之一，相较于其他规划算法，具有搜索速度快、适应高维环境以及搜索效率高等优点。算法基本原理如图 8 所示。

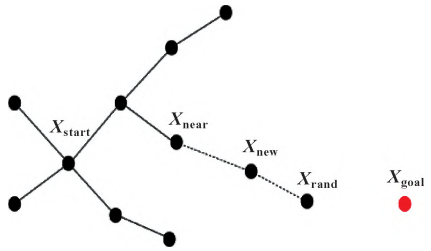

图 8 传统 RRT 算法基本原理

Fig. 8 Basic principle of traditional RRT algorithm

RRT 算法的实施步骤如下：

（1）通过确定路径起点 X_{start} 和目标位置点 X_{goal}，以 X_{start} 为根节点，构建随机扩展树 RRTree。其中，RRTree 定义为：

$$\delta_{RRTree} = [V, f] \tag{4}$$

其中：V 表示随机树上所有路径点的集合；f 表示各个路径点对应的路径损耗。其中路径损耗通过欧几里德距离进行计算，如式（5）所示：

$$f = \sqrt{(x_{new}-x_{near})^2 + (y_{new}-y_{near})^2 + (z_{new}-z_{near})^2} \tag{5}$$

式中：$(x_{near}, y_{near}, z_{near})$ 为上一步扩展路径损耗最小的点；$(x_{new}, y_{new}, z_{new})$ 为扩展获取的新路径点。

（2）通过全局随机采样策略在无碰撞区域内产生随机路径点 X_{rand}，同时通过计算比较路径损耗 f，找出路径损耗最小的点 X_{goal}，再通过扩展函数对路径进行扩展，获取新的路径点 X_{new}。其中，路径点 X_{new} 的位置公式为：

$$X_{new} = X_{near} + \lambda \frac{X_{rand} - X_{near}}{\| X_{rand} - X_{near} \|} \tag{6}$$

式中：λ 为随机点扩展固定步长。

（3）通过碰撞模型对碰撞情况进行判断：若未发生碰撞，则将该点存入 RRTree 当中，同时计算并记录该点的路径损耗 f；若发生碰撞，则舍去该扩展点，并返回步骤（2）重新扩展搜索，以确保规划过程无碰撞发生。

（4）通过反复执行步骤（2）（3），直至随机树在扩展过程中能够全程无碰撞地到达目标位置 X_{goal}，即完成规划。

2.2 工作空间复杂程度动态评估改进策略

传统的 RRT 算法在搜索过程中采用全局均匀随机搜索策略，未能充分利用工作空间中障碍物的信息，导致在复杂程度较低的工作区域效率较低，且在较复杂的区域常常出现无用扩展路径。为此，提出一种对工作空间的复杂度进行动态评估的改进策略，其核心思想是随着随机树生长不断更新当前点到目标点的工作空间，并根据当前空间障碍物在工作空间的比例来计算工作空间复杂度 K_w，具体计算公式为：

$$K_w = V_{obs}/V_{X_sX_i} \tag{7}$$

K_w 越趋近于 1，证明当前环境复杂程度越高。

工作空间复杂度动态评估为后续目标偏置和自适应步长提供环境信息，提高算法在不同复杂度环境下的规划效率。

2.3 目标偏置改进策略

传统的 RRT 算法在搜索过程中采用全局均匀随机采样策略，缺少目标位置点的导向，导致搜索效率低。针对这一问题，文中加入目标偏置策略，以提高路径点向目标位置收敛的速度。其核心思路为：通过设置一个目标偏置阈值 P_{target}，并产生一个随机概率值 P_{rand}，通过比较这两者来确定随机树中路径点的扩展方向，具体计算公式为：

$$X_{rand} = \begin{cases} X_{goal} & \text{if } P_{rand} < P_{target} \\ X_{rand} & \text{else} \end{cases} \tag{8}$$

由式（8）可知：加入目标偏置策略提高了算法在规划过程中的目标导向性，有助于提高算法的规划效率，减少无用的路径点扩展。但该策略的有效程度对目标偏置阈值的依赖性较强，即当 P_{target} 与当前环境下的理想值差距较大时，会导致规划时间较长甚至规划失败，因此需结合具体环境和需求确定 P_{target} 的大小。为了保持算法的搜索能力，P_{target} 一般取 0.5～0.1。因此，根据工作空间复杂度系数 K_w 对 P_{target} 进行更新，计算公式为：

$$P_{target} = 0.1 + 0.4(1 - K_w)^3 \tag{9}$$

引入该策略能够提高 RRT 算法的目标导向性，增强算法的搜索效率。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4　自适应步长策略

传统 RRT 通过固定步长进行路径点扩展，但在实际环境中，由于障碍物无规则分布，导致算法在较安全区域扩展效率低下，而在较复杂的环境中不易扩展，影响算法速度，同时也会产生较多无用路径点。针对这一问题，文中引入自适应步长策略，以提高路径点扩展对工作空间的利用率。其核心思路为：通过设置最小步长 σ_{min} 和最大步长 σ_{max}，再引入障碍物在规划空间中的复杂度系数 K_w 对步长进行动态调整，计算公式为：

$$\lambda_{new} = \sigma_{min} + (\sigma_{max} - \sigma_{min})(1 - K_w) \tag{10}$$

式中：λ_{new} 为自适应步长。

2.5　节点重连优化策略

传统 RRT 算法由于其扩展过程具有随机性，最终获取的轨迹存在节点冗余现象，导致路径较长且存在多处非必要转折。针对这一问题，文中采取节点重连优化策略，用于提高路径的平滑程度并减少路径损耗。其核心原理如图 9 所示。

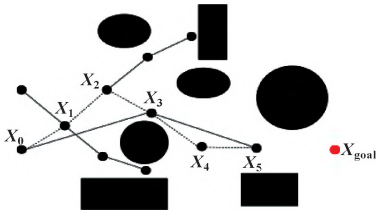

图 9　节点重连优化策略示意

Fig. 9　Schematic of the node reconnection optimization strategy

在规划所得的路径点集 $\{X_0, X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\}$ 中，选取相隔两点连成新路径 X_0X_2 并进行碰撞检测，若无碰撞则取下一路径点与起点相连组成新路径并进行碰撞检测；若发生碰撞，如路径 X_0X_4，则以碰撞前一点 X_3 为新起点进行节点重连。重复此操作进而获取全新的优化路径。从图 9 可以看出：新路径中路径点更少，路径损耗更小且转折次数更少。由此得出，节点重连优化策略能够有效提高路径的平滑性，减少无用的扩展转折点。

2.6　改进 P-RRT 算法执行步骤

在传统 RRT 算法基础上，采用工作空间复杂度动态评估策略、目标偏置改进策略及节点重连优化策略对 RRT 算法进行改进，得到文中提出的改进 P-RRT 算法。其路径规划流程如图 10 所示。

改进 P-RRT 算法的具体步骤如下：

步骤 1，规划空间初始化。确定机械臂的工作环境信息，包括障碍物、机械臂和破碎矿石的位置信息；搭建机械臂和障碍物的包络模型；确定路径规划参数，包括起点位置 X_{start}、终点位置 X_{goal}、初始步长 λ、工作空间复杂度系数 K_w、最大扩展次数 T_{max} 和目标偏置阈值 P_t。

步骤 2，目标偏置下的节点扩展。通过生成一个随机概率值 P_r，并与目标偏置阈值 P_t 进行比较，选择节点的扩展方向进行扩展，计算扩展点的位置及路径损耗并进行排序。选取路径损耗最小的扩展点进行碰撞检测。

步骤 3，扩展点位置确定。在未发生碰撞的情况下，将扩展点纳入随机树当中，并判断该点位置。若到达终点位置，则结束扩展进入步骤 4；若未到达，则将当前扩展点位置作为起点位置，并根据该位置对工作空间的复杂度系数、目标偏置阈值、步长等系数进行更新，回到步骤 2 继续重复执行。

步骤 4，破碎路径优化。获得无碰撞的破碎路径后，通过节点重连来优化路径，最终获得一条相对初始路径更平滑且路径损耗更小的优化破碎路径。

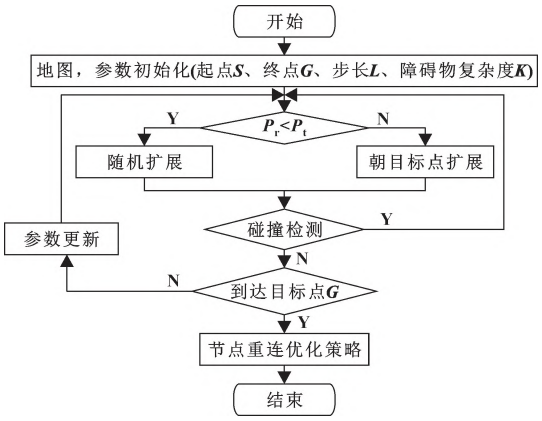

图 10　改进 P-RRT 算法流程

Fig. 10　Flow of the improved P-RRT algorithm

3　仿真验证

为验证改进 P-RRT 算法在多目标点路径规划方面的优势和有效性，通过 MATLAB 对改进算法进行三维环境下的路径规划仿真，同时将 RRT 算法和 P-RRT 算法与改进 P-RRT 算法进行对比。

3.1　破碎工作空间模型搭建

通过立体视觉和三维重建技术获取破碎空间矿石的三维点云图，将其导入仿真空间并对其进行包络处理，得到工作空间模型如图 11 所示。

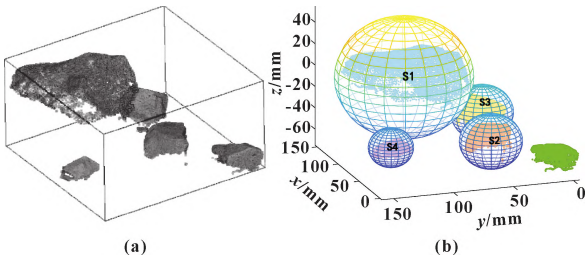

图 11　工作空间矿石点云图（a）及其包络体模型（b）

Fig. 11　Ore point cloud map(a) and its envelope model(b) under working space

除破碎目标外，各矿石包络体的中心位置及半径如表 2 所示。

将图 11 所示的点云图和包络模型导入 MATLAB 中，并根据待破碎矿石的破碎点位置进行破碎路径规划。

中国知网　https://www.cnki.net

表 2 矿石包络模型参数

Tab. 2 Ore envelope model parameters

矿石包络体	质心 R_L/mm	半径 H/mm
S1	(97,102,10)	55
S2	(51,52,-44)	25
S3	(101,41,-37)	25
S4	(60,130,-50)	18

3.2 破碎路径规划仿真分析

以单一破碎目标的路径规划为对象进行仿真分析。设定机械臂末端起始点坐标 X_0 = [160, 160, 0] mm，破碎点坐标 X_g = [10, 10, -50] mm，分别采用 RRT、P-RRT 和改进 P-RRT 算法进行路径规划。初始参数设置如下：最大扩展次数 T_{max} = 1 000，结合规划环境设置视野半径 R = 15 mm，扩展步长 λ = 10 mm，目标偏置概率 P_t = 0.5。改进 P-RRT 算法的步长和目标偏置概率按照文中的改进策略进行更新。将上述参数代入路径规划算法进行规划，最终得到破碎路径，随机选取其中任意一次规划成功的结果，如图 12 所示。

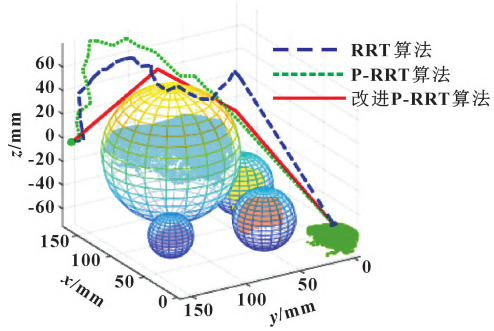

图 12 3 种算法三维破碎路径规划结果

Fig. 12 3D crushing path planning results of three algorithms

由图 12 可知：相较 RRT 算法和 P-RRT 算法，改进 P-RRT 算法获取的单一矿石破碎路径更加平滑，路径中的拐点更少，即路径损耗更小。考虑到 RRT 类算法的随机扩展特性，每类算法各运行 50 次，对各类算法的规划时间、路径损耗、扩展次数和路径规划成功次数进行统计，结果如表 3 所示。

表 3 单一破碎位置的路径规划结果

Tab. 3 Path planning results for single crushing location

规划策略	最短/最长规划时间/s	最短/最长规划路径/mm	最小/最大扩展点数	规划成功次数
RRT	3.036/12.721	329.23/437.00	47/268	37
P-RRT	2.018/8.124	265.02/379.04	36/130	46
改进 P-RRT	1.831/4.422	259.96/306.75	31/72	50

由表 3 可知：改进 P-RRT 算法在对单一目标点进行路径规划时，能够准确避开障碍物规划出一条安全且相对平稳的运动路径；相比 RRT 算法，规划时间最长缩短 10.89 s，比 P-RRT 算法最长缩短 6.293 s；相对 RRT 和 P-RRT 算法，改进 P-RRT 算法的路径损耗最大分别降低 177.04、119.08 mm；扩展点数也明显减少，且算法在有限扩展次数下的规划成功次数也有所提高，证明了所提算法的有效性。此外，经过对改进 P-RRT 算法 50 次重复规划的统计分析，发现规划时间在 3 s 以内的占比达到 64%，路径损耗在 300 mm 以内的占 88%，由此可证明改进 P-RRT 算法的高效性和稳定性。

实际破碎环境中，格筛上往往存在多块需要破碎的矿石，因此需进一步开展针对多破碎目标的路径规划仿真分析。获取所有破碎目标点的坐标，其基本参数设置与单一破碎目标相同，采用多目标排序算法确定路径点顺序，并将其代入改进 P-RRT 算法中进行路径规划仿真，结果如图 13 所示。

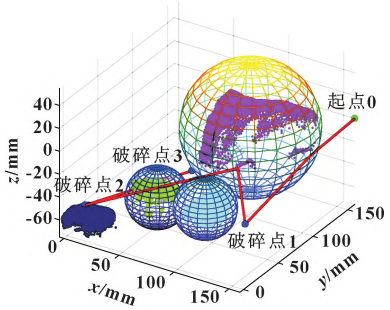

图 13 多破碎点路径规划结果

Fig. 13 Multi-break point path planning results

由图 13 可知：通过改进 P-RRT 算法结合排序策略，可以得到一条相对平滑安全的运动路径。重复运行 50 次后，平均规划时长为 5.832 s，路径损耗为 510.04 mm，且每次都能成功获取破碎路径。

为验证改进 P-RRT 算法结合排序策略的有效性，分别对排序为 0→3→2→1 和 0→1→3→2 的路径进行仿真，结果如图 14 所示。

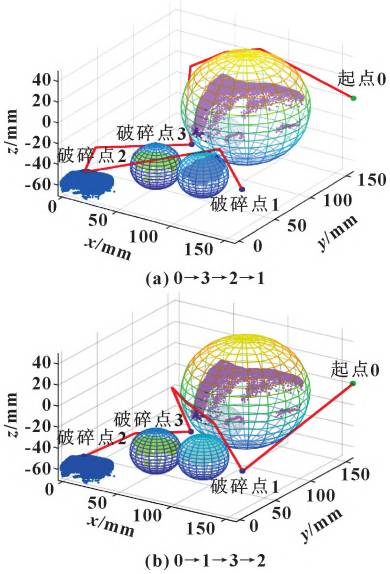

图 14 不同破碎点顺序的路径规划结果

Fig. 14 Path planning results for different breakage point sequences: (a) 0→3→2→1; (b) 0→1→3→2

中国知网 https://www.cnki.net

由图 14 可知，虽然这两种破碎顺序均能成功规划路径，但通过 50 次路径规划统计分析发现：与采用多目标排序策略的排序方案相比，两种排序方案的路径规划成功率分别下降 22% 和 28%；成功规划的最短时长分别为 7.726、10.565 s，最小路径损耗分别为 476.52、448.86 mm。由此可见，采用多目标排序策略的路径规划虽然增加了路径损耗，但有效缩短规划时间，提高了规划的成功率，验证了多目标排序策略与改进 P-RRT 算法相结合的有效性。

4　结论

本文作者针对破碎机械臂避障路径规划问题，采用包络法，根据工作环境确定相应的规划空间，从而建立合适的碰撞检测模型。针对实际情景中的多目标破碎问题，提出一种多目标矿石破碎顺序策略，并验证了该策略的有效性。在此基础上，提出一种基于全局随机采样策略的改进 P-RRT 路径规划算法。仿真结果表明：改进 P-RRT 算法的规划时间和路径损耗均显著减少，无用扩展点有所减少，规划成功率得到提升，验证了改进 P-RRT 算法及其结合排序策略使用的有效性。

参考文献

[1] 谭民,王硕.机器人技术研究进展[J].自动化学报,2013,39(7):963-972.
TAN M,WANG S.Research progress on robotics[J].Acta Automatica Sinica,2013,39(7):963-972.

[2] 陈秋莲,蒋环宇,郑以君.机器人路径规划的快速扩展随机树算法综述[J].计算机工程与应用,2019,55(16):10-17.
CHEN Q L,JIANG H Y,ZHENG Y J.Summary of rapidly-exploring random tree algorithm in robot path planning[J].Computer Engineering and Applications,2019,55(16):10-17.

[3] 张婷婷,柳林燕,汪惠芬.基于改进 RRT 的关节机械臂路径规划[J].组合机床与自动化加工技术,2022(5):11-14.
ZHANG T T,LIU L Y,WANG H F.Joint robotic arm path planning based on improved RRT[J].Modular Machine Tool & Automatic Manufacturing Technique,2022(5):11-14.

[4] 杨旭海,周文皓,李育峰,等.采摘机械臂路径规划算法研究现状综述[J].中国农机化学报,2023,44(5):161-169.
YANG X H,ZHOU W H,LI Y F,et al.Review of path planning algorithms for picking manipulator[J].Journal of Chinese Agricultural Mechanization,2023,44(5):161-169.

[5] 贾照丽,胡威,题园园,等.基于人工势场在机械臂避障路径规划中的研究综述[J].机器人技术与应用,2023(2):27-29.

[6] ZENG N Y,ZHANG H,CHEN Y P,et al.Path planning for intelligent robot based on switching local evolutionary PSO algorithm[J].Assembly Automation,2016,36(2):120-126.

[7] LI F,ZHAO J H,SONG X B,et al.Path planning of 6-DOF humanoid manipulator based on improved ant colony algorithm[C]//Proceedings of 2012 24th Chinese Control and Decision Conference.Taiyuan:IEEE,2012:4158-4161.

[8] 沈克宇,游志宇,刘永鑫,等.基于改进 A* 算法的移动机器人路径规划[J].计算机应用研究,2023,40(1):75-79.
SHEN K Y,YOU Z Y,LIU Y X,et al.Mobile robot planning based on improved A* algorithm[J].Application Research of Computers,2023,40(1):75-79.

[9] SANG H Q,YOU Y S,SUN X J,et al.The hybrid path planning algorithm based on improved A* and artificial potential field for unmanned surface vehicle formations[J].Ocean Engineering,2021,223:108709.

[10] 张亚宾.基于改进双树 RRT 算法的串联操作臂避障运动规划研究[D].郑州:河南工业大学,2020.
ZHANG Y B.Obstacle avoidance motion planning of serial manipulator based on improved dual-tree RRT algorithm[D].Zhengzhou:Henan University of Technology,2020.

[11] 李兆强,张时雨.基于快速 RRT 算法的三维路径规划算法研究[J].系统仿真学报,2022,34(3):503-511.
LI Z Q,ZHANG S Y.Research on 3D path planning algorithm based on fast RRT algorithm[J].Journal of System Simulation,2022,34(3):503-511.

[12] LIU Y Y,TAO W B,LI S F,et al.A path planning method with a bidirectional potential field probabilistic step size RRT for a dual manipulator[J].Sensors,2023,23(11):5172.

[13] LONG H Y,LI G,ZHOU F L,et al.Cooperative dynamic motion planning for dual manipulator arms based on RRT* Smart-AD algorithm[J].Sensors,2023,23(18):7759.

[14] 陈春朝,刘义,王耿.基于 ACO-RRT 算法的移动机械臂避障路径规划[J].河南理工大学学报(自然科学版),2023,42(3):95-102.
CHEN C C,LIU Y,WANG G.Obstacle avoidance planning of mobile manipulator based on ACO-RRT[J].Journal of Henan Polytechnic University (Natural Science),2023,42(3):95-102.

[15] YE L,WU F Y,ZOU X J,et al.Path planning for mobile robots in unstructured orchard environments:an improved kinematically constrained bi-directional RRT approach[J].Computers and Electronics in Agriculture,2023,215:108453.

[16] WANG X W,WEI J B,ZHOU X,et al.AEB-RRT*:an adaptive extension bidirectional RRT* algorithm[J].Autonomous Robots,2022,46(6):685-704.

[17] 周益邦,章兰珠,徐海铭.基于改进双向 RRT* 算法的机械臂路径规划[J].计算机应用,2022,42(S1):342-346.
ZHOU Y B,ZHANG L Z,XU H M.Path planning of manipulator based on improved two-way RRT* algorithm[J].Journal of Computer Applications,2022,42(S1):342-346.

中国知网　https://www.cnki.net